



Universidade Federal da Paraíba

Centro de Informática

Métodos e Projetos de Software

Ponte — Documento de Especificação de Requisitos

Conectando quem quer ajudar a quem precisa de ajuda

Beatriz Almeida Maciel Guimarães Pessoa	Mat. [matrícula]
Emyle dos Santos Lucena	Mat. [matrícula]
Marcus Vinícius	Mat. [matrícula]
Luís Aranha	Mat. [matrícula]
Maria Clara Dantas Torres	Mat. [matrícula]

Professor(a):
Raoni Kulesza

João Pessoa – PB, 7 de outubro de 2026

Sumário

1	Introdução	2
1.1	Propósito do documento	2
1.2	Visão geral do documento	2
1.3	Documentos relacionados	2
2	Descrição geral	3
2.1	Motivação	3
2.2	Problemas identificados	3
2.3	Visão geral do sistema	3
2.4	Usuários do sistema	4
2.4.1	Persona — Marta (Usuário ONG)	4
2.4.2	Persona — João (Usuário Voluntário)	4
2.4.3	Persona — Rafael (Usuário Voluntário)	5
2.5	Suposições e restrições gerais	5
3	Glossário	5
4	Elicitação de Requisitos	7
4.1	Técnica 1 — Entrevistas (em imersão e acompanhamento)	7
4.2	Técnica 2 — Matriz CSD (Certezas, Suposições e Dúvidas)	7
4.3	Considerações Finais	8
5	Análise de Requisitos	9
5.1	Requisitos funcionais	9
5.2	Requisitos não funcionais	10
5.2.1	Usabilidade	10
5.2.2	Segurança	11
5.2.3	Desempenho	11
5.2.4	Confiabilidade	11
5.2.5	Manutenibilidade e Portabilidade	11

1 Introdução

Este documento apresenta a especificação de requisitos do sistema **Ponte**, uma plataforma que conecta organizações não governamentais (ONGs) que precisam de voluntários a pessoas dispostas a ajudar. Ele fornece as informações necessárias para o entendimento do produto, explicitando seus objetivos, os usuários atendidos, o processo de elicitação conduzido pela equipe e os requisitos funcionais e não funcionais levantados.

1.1 Propósito do documento

O propósito deste documento é registrar, de forma clara e rastreável, os requisitos do sistema Ponte, servindo como referência comum entre a equipe de desenvolvimento e os demais interessados no projeto. Ele consolida o entendimento do problema, o escopo da solução e as necessidades dos usuários, constituindo a base sobre a qual as decisões de projeto e implementação serão tomadas. Esta é a primeira versão do documento e contempla as Seções 1 a 5 do modelo de especificação de requisitos adotado na disciplina.

1.2 Visão geral do documento

Além desta introdução, o documento está organizado como descrito a seguir:

- **Seção 2 — Descrição geral:** apresenta a motivação do projeto, os problemas identificados, uma visão geral das funcionalidades do sistema (e do que está fora de escopo), os usuários atendidos e as suposições e restrições gerais.
- **Seção 3 — Glossário:** define os termos de domínio empregados ao longo do documento, de modo a evitar ambiguidades.
- **Seção 4 — Elicitação de Requisitos:** descreve as técnicas de elicitação utilizadas pela equipe, justificando o seu uso e registrando os resultados obtidos com cada uma.
- **Seção 5 — Análise de Requisitos:** especifica os requisitos funcionais (no formato de requisitos priorizados) e os requisitos não funcionais, agrupados por categoria.

As seções seguintes do modelo (especificação detalhada de casos de uso, diagrama de classes de análise, descrição da interface e diagramas de arquitetura) serão desenvolvidas nas próximas versões deste documento.

1.3 Documentos relacionados

Documentos relacionados ao sistema Ponte e/ou mencionados nas seções a seguir:

1. **Documento de Entrega Final — Especificação de Requisitos de Software (Ponte);** Equipe Ponte; 2026; Centro de Informática, UFPB. Fonte do conteúdo de produto, personas, requisitos e processo de elicitação consolidado neste documento.
2. **Contrato de requisitos do repositório;** Equipe Ponte; 2026. Arquivos `requisitos.md`, `casos-de-uso.md` e `gerenciamento-usuarios.md`, no diretório `docs/specs/` do repositório do projeto.
3. **Glossário;** Seção 3 deste documento.
4. **Modelo de Documento de Requisitos;** Centro de Informática, UFPB. Estrutura seguida por esta especificação.

2 Descrição geral

A Ponte tem como objetivo organizar, em um único ambiente, a conexão entre ONGs e voluntários, substituindo os canais informais e dispersos hoje utilizados por um fluxo estruturado de publicação de ações, busca, inscrição, gestão e avaliação. O propósito é ampliar o alcance das ações voluntárias e facilitar tanto o trabalho das organizações quanto a participação das pessoas dispostas a ajudar.

2.1 Motivação

ONGs têm demanda real e contínua por voluntariado, mas não possuem um canal organizado e central para divulgar suas necessidades. Do outro lado, há pessoas dispostas a ajudar — estudantes em busca de experiência prática e horas extracurriculares, profissionais que desejam contribuir com seu conhecimento técnico, ou qualquer pessoa interessada em causas sociais — que não encontram ações confiáveis próximas ao seu perfil e à sua disponibilidade. A Ponte nasce para eliminar esse descompasso, oferecendo um ponto de encontro confiável entre quem precisa de ajuda e quem quer ajudar.

2.2 Problemas identificados

- **Divulgação pulverizada:** a comunicação das ações ocorre principalmente por grupos de WhatsApp e boca a boca, de modo que a maior parte das pessoas dispostas a ajudar nunca fica sabendo das oportunidades disponíveis.
- **Falta de informação confiável para o voluntário:** não há um lugar onde o voluntário possa encontrar, de forma organizada, ações confiáveis compatíveis com seu perfil e localização.
- **Escassez de tempo:** voluntários com rotina intensa não dispõem de tempo para procurar ações manualmente, o que exige um mecanismo de sugestão automática.
- **Baixa familiaridade digital das ONGs:** parte das organizações não tem familiaridade com plataformas digitais, exigindo uma interface extremamente simples e à prova de erros.
- **Ausência de histórico e confiança:** sem um registro de participações e avaliações, falta um mecanismo que gere confiança entre as partes e reconheça o impacto do voluntário.

2.3 Visão geral do sistema

A Ponte é um sistema **independente e auto-contido** nesta fase do projeto: não depende de integração com sistemas externos para executar seu fluxo principal. As principais funcionalidades previstas são, apenas citadas aqui e detalhadas na Seção 5:

- Cadastro de ONGs e de voluntários, com perfis contendo áreas de atuação (ONG) e habilidades, disponibilidade e localização (voluntário);
- Publicação de ações (vagas) com data, local, número de vagas e habilidades exigidas;
- Sugestão automática de ações compatíveis com o perfil do voluntário (Match), além de busca manual por filtros;
- Inscrição simplificada em ações e gestão das inscrições pela ONG (aprovar/recusar);

- Lembretes sobre ações aprovadas, avaliação mútua entre ONG e voluntário, histórico de participações (currículo de impacto) e emissão de certificados digitais de horas.

Escopo negativo (o que o sistema não fará):

- Não realizará intermediação financeira, doações em dinheiro ou pagamentos entre as partes;
- Não funcionará como rede social (não haverá feed, mensagens diretas livres ou publicações sociais além do necessário ao voluntariado);
- Não fará gestão interna/administrativa das ONGs (contabilidade, folha, estoque);
- Funcionalidades como emissão de certificados, lembretes automáticos e histórico de impacto compõem o escopo do produto, mas serão entregues em iterações futuras, após o núcleo (cadastro, publicação, Match e inscrição).

2.4 Usuários do sistema

O sistema Ponte possui dois perfis de usuário principais, que representam os dois lados conectados pela plataforma:

- **Usuário ONG:** representa a organização cadastrada; é operado por um coordenador ou responsável que publica vagas, gerencia inscrições e avalia voluntários.
- **Usuário Voluntário:** pessoa física cadastrada que busca, se inscreve e participa de ações voluntárias, sendo avaliada e acumulando histórico de participação.

Para guiar o levantamento de requisitos, a equipe definiu três personas que sintetizam os perfis reais de uso identificados na elicitação.

2.4.1 Persona — Marta (Usuário ONG)

Perfil: 42 anos, coordenadora de ONG. Coordena uma organização de campanhas de arrecadação de medicamentos e ações em comunidades.

Objetivo: conseguir voluntários confiáveis para ações pontuais.

Principal dor: divulgação desorganizada e comunicação descentralizada (grupos de WhatsApp, boca a boca).

Necessidade: publicar vagas com data, local e requisitos, e aprovar ou recusar inscritos de forma simples.

2.4.2 Persona — João (Usuário Voluntário)

Perfil: 21 anos, estudante universitário voluntário. Quer participar de ações, mas não sabe onde encontrar oportunidades confiáveis.

Objetivo: ajudar em causas sociais e ganhar experiência prática, incluindo horas extracurriculares.

Principal dor: falta de informação confiável sobre as ações disponíveis.

Necessidade: buscar ações próximas e se inscrever facilmente.

2.4.3 Persona — Rafael (Usuário Voluntário)

Perfil: 29 anos, enfermeiro voluntário. Deseja participar de ações sociais de saúde e contribuir com conhecimento técnico.

Objetivo: contribuir com conhecimento técnico e orientação em saúde.

Principal dor: falta de tempo para procurar ações manualmente.

Necessidade: receber sugestões de ações compatíveis com suas habilidades e localização — motivo pelo qual o sistema evoluiu de uma busca manual para a sugestão automática (Match).

2.5 Suposições e restrições gerais

- **Conformidade legal (LGPD):** os dados pessoais de contato e de saúde dos voluntários, bem como os dados organizacionais das ONGs, devem ser tratados em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados.
- **Mobile-first:** assume-se que o voluntário utilizará preferencialmente o celular; a experiência deve ser responsiva e fluida nesse contexto.
- **Acessibilidade cognitiva:** assume-se que parte das ONGs tem baixa familiaridade com plataformas digitais; a interface de gestão deve ser simples e sem jargões técnicos.
- **Plataforma tecnológica:** o sistema está sendo desenvolvido em TypeScript/Node.js, com organização em camadas (fronteira, controle e entidade).
- **Persistência da fase atual:** na sprint inicial a persistência é feita em memória (RAM), sem banco de dados; a substituição por uma persistência durável está prevista para iterações futuras, sem alterar os contratos públicos dos controladores.
- **Dependência de conectividade:** o uso pleno da plataforma pressupõe acesso à internet por parte de ONGs e voluntários.

3 Glossário

Esta seção define os principais termos de domínio utilizados ao longo do documento, de modo a estabelecer uma linguagem comum entre todos os interessados e evitar ambiguidades.

Ação (Vaga)

Oportunidade de voluntariado publicada por uma ONG, contendo data, local, número de vagas e habilidades exigidas. Os termos “ação” e “vaga” são usados de forma intercambiável neste documento.

ONG

Organização não governamental cadastrada na plataforma, operada por uma coordenadora responsável por publicar ações, gerenciar inscrições e avaliar voluntários.

Voluntário

Pessoa física cadastrada que busca, se inscreve e participa de ações voluntárias, sendo avaliada e acumulando histórico.

Coordenadora

Pessoa responsável por operar o perfil de uma ONG na plataforma.

Match (Sugestão automática)

Mecanismo que recomenda ao voluntário as ações mais compatíveis com suas habilidades, disponibilidade e localização, sem necessidade de busca manual.

Inscrição

Manifestação de interesse de um voluntário em participar de uma ação. Fica com status “pendente” até ser aprovada ou recusada pela ONG responsável.

Habilidade

Competência declarada pelo voluntário (por exemplo, enfermagem, comunicação, primeiros socorros) e/ou exigida por uma ação.

Disponibilidade

Períodos em que o voluntário está disponível para participar de ações (por exemplo, manhãs, finais de semana).

Avaliação mútua

Avaliação recíproca realizada por ONG e voluntário após a realização de uma ação, compondo um histórico de confiança.

Certificado digital

Comprovante de horas emitido ao voluntário após a ONG confirmar sua participação efetiva em uma ação.

Currículo de impacto (Histórico)

Registro acumulado das ações de que o voluntário participou, utilizável como comprovação de impacto social.

Lembrete

Notificação enviada ao voluntário aprovado em uma ação, informando data e local para reduzir ausências.

Stakeholder

Parte interessada no sistema (ONGs, voluntários e equipe de desenvolvimento) cujas necessidades influenciam os requisitos.

Persona

Personagem fictício que sintetiza as características de um grupo real de usuários, usado para guiar o levantamento de requisitos.

Matriz CSD

Técnica de organização e validação de hipóteses em *Certezas*, *Suposições* e *Dúvidas*.

LGPD

Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n.º 13.709/2018), que disciplina o tratamento de dados pessoais no Brasil.

Requisito funcional (RF)

Funcionalidade ou serviço que o sistema deve oferecer.

Requisito não funcional (RNF)

Restrição ou atributo de qualidade do sistema (usabilidade, desempenho, segurança etc.).

4 Elicitação de Requisitos

Esta seção descreve as técnicas de elicitação utilizadas pela equipe para levantar as necessidades reais das ONGs e dos voluntários, justificando o seu uso e registrando os resultados obtidos. O processo foi conduzido ao longo de vários meses, concentrando-se no final de 2025 e no início de 2026, de forma incremental e acompanhada pela equipe em um quadro Trello.

A seguir são detalhadas as duas técnicas centrais do processo — entrevistas e Matriz CSD —, seguidas das considerações finais, que registram as técnicas complementares empregadas.

4.1 Técnica 1 — Entrevistas (em imersão e acompanhamento)

Justificativa. As entrevistas foram escolhidas como técnica principal por permitirem o contato direto com os stakeholders reais (ONGs e voluntários), aprofundando dores, motivações e necessidades que dificilmente seriam captadas apenas em discussões internas da equipe.

- **Período e cronograma:**

- *Novembro de 2025:* fase de imersão. As integrantes Emyle Lucena e Maria Clara Dantas participaram da vivência “Tocando em Frente”, onde tiveram as primeiras conversas que originaram a ideia da plataforma e deram contato com pessoas ligadas ao voluntariado.
- *Dezembro de 2025:* encerramento da vivência e consolidação inicial da ideia da Ponte a partir das conversas realizadas.
- *Janeiro a abril de 2026:* fase de acompanhamento. A partir dos contatos estabelecidos na vivência, a equipe conduziu conversas com ONGs e voluntários para tirar dúvidas, validar hipóteses e aprofundar as necessidades levantadas.

- **Local:** presencial, durante a vivência “Tocando em Frente” (novembro/dezembro de 2025), e em conversas presenciais e remotas ao longo dos quatro primeiros meses de 2026.
- **Participantes:** Emyle Lucena e Maria Clara Dantas, pela equipe, além de voluntários e representantes de ONGs contatados durante e após a vivência.

Resultados obtidos. As entrevistas permitiram:

- identificar o problema central — a divulgação desorganizada das ações e a falta de um canal confiável de encontro entre ONGs e voluntários;
- caracterizar os dois perfis de usuário e dar origem às personas Marta (ONG), João (voluntário estudante) e Rafael (voluntário profissional);
- levantar as dores que fundamentaram as histórias de usuário, com destaque para a “falta de tempo” do profissional (Rafael), que motivou a evolução da busca manual para a sugestão automática (Match).

4.2 Técnica 2 — Matriz CSD (Certezas, Suposições e Dúvidas)

Justificativa. A Matriz CSD foi utilizada como técnica de validação, organizando o conhecimento da equipe em *Certezas*, *Suposições* e *Dúvidas* e cruzando essas hipóteses com as necessidades reais das personas e dos stakeholders. Ela permite transformar suposições e dúvidas em requisitos validados ou descartados de forma estruturada.

- **Período:** início de 2026, após a fase de entrevistas, em sessões de trabalho da equipe acompanhadas pelo quadro Trello do projeto.

- **Local:** reuniões da equipe, realizadas de forma remota e híbrida.
- **Participantes:** equipe completa do projeto — Beatriz Pessoa, Emyle Lucena, Marcus Vinícius, Luís Aranha e Maria Clara Dantas.

A Tabela 1 sintetiza a matriz construída pela equipe.

Tabela 1: Síntese da Matriz CSD do projeto Ponte.

Categoria	Item
Certeza	ONGs têm necessidade real e recorrente de voluntários, mas não possuem canal organizado para divulgar vagas.
Certeza	Voluntários estão dispostos a ajudar, mas não sabem onde, quando, nem como encontrar ações confiáveis.
Suposição	Voluntários usariam a plataforma de forma recorrente, e não apenas uma vez.
Suposição	ONGs estariam dispostas a substituir grupos de WhatsApp pela plataforma para divulgar vagas.
Dúvida	Voluntários gostariam de receber um certificado digital pela participação? → validada como necessidade real (originou/confirmou US07).
Dúvida	ONGs teriam facilidade de uso com uma plataforma digital? → motivou o reforço do RNF01 (acessibilidade cognitiva).
Dúvida	Uma barra de busca manual seria suficiente para voluntários com pouco tempo? → motivou a evolução do US04 para sugestão automática (Match).

Resultados obtidos. A análise da Matriz CSD, em conjunto com o debate sobre os perfis, levou a três melhorias concretas na lista de requisitos:

1. **Confirmação do requisito de certificado (US07):** a dúvida “voluntários gostariam de receber um certificado?” foi cruzada com o stakeholder “estudantes universitários” e validada como forte motivação — persona João —, confirmando o requisito com prioridade média.
2. **Aprimoramento da busca (US04):** ao validar a persona de profissional (Rafael), identificou-se a “falta de tempo” como dor principal, levando à evolução do requisito de busca manual para sugestão proativa (Match), mantendo a busca manual como complemento.
3. **Foco extremo em usabilidade (RNF01):** a dúvida sobre a familiaridade das ONGs com plataformas digitais levou à criação de um requisito não funcional rigoroso de acessibilidade cognitiva.

4.3 Considerações Finais

Além das duas técnicas centrais descritas acima, o processo de elicitação foi apoiado por técnicas complementares, que ajudaram a estruturar e validar o conhecimento adquirido:

- **Brainstorming da equipe** — sessões iniciais para levantamento do problema e de possíveis soluções;
- **Mapeamento de stakeholders** — identificação dos envolvidos diretos (ONGs e voluntários) e de seus papéis;

- **Definição de personas** — construção de Marta, João e Rafael a partir dos perfis identificados;
- **Prototipação de baixa fidelidade** — validação do fluxo essencial (publicar vaga → buscar/sugestão → inscrição) junto aos usuários.

O conjunto dessas técnicas, conduzido entre o final de 2025 e o início de 2026, forneceu a base para a definição do escopo e para a especificação dos requisitos apresentada na Seção 5. A elicitação precedeu e fundamentou o desenvolvimento, cuja primeira sprint implementou o módulo de gerenciamento de usuários (cadastro e listagem de ONGs e voluntários).

5 Análise de Requisitos

5.1 Requisitos funcionais

Os requisitos funcionais a seguir derivam das histórias de usuário levantadas na elicitação e estão priorizados segundo sua importância para o produto, nos níveis *Essencial*, *Importante* e *Desejável*.

Em conformidade com o princípio de Pareto, o núcleo do sistema (*core business*) — isto é, a parcela mais importante dos requisitos, que concentra o maior valor para os usuários — corresponde ao ciclo de cadastro, publicação de vagas, sugestão automática (Match) e inscrição, representado pelos requisitos **RF01 a RF05**, todos classificados como *Essenciais*. Esses são os requisitos cuja ausência inviabilizaria a proposta da plataforma e que, portanto, orientam prioritariamente o desenvolvimento.

[RF01] Cadastro de ONG

Descrição: permite que a coordenadora de uma ONG crie o perfil da organização, informando nome, área de atuação e descrição, para que os voluntários conheçam seu trabalho e confirmem sua credibilidade.

Casos de uso relacionados: UC01 — Cadastrar ONG.

Prioridade: Essencial.

[RF02] Cadastro de Voluntário

Descrição: permite que o voluntário crie seu perfil preenchendo habilidades, disponibilidade e localização, de modo a habilitar a busca e a sugestão de ações compatíveis.

Casos de uso relacionados: UC02 — Cadastrar Voluntário.

Prioridade: Essencial.

[RF03] Publicação de Vagas

Descrição: permite que a ONG publique uma ação informando data, local, quantidade de pessoas necessárias e habilidades exigidas, para atrair o voluntariado adequado.

Casos de uso relacionados: UC03 — Publicar Vaga.

Prioridade: Essencial.

[RF04] Busca e Sugestão Automática de Ações (Match)

Descrição: o sistema sugere automaticamente ações compatíveis com o perfil técnico, a disponibilidade e a localização do voluntário, além de permitir a busca manual por filtros.

Casos de uso relacionados: UC04 — Buscar e Receber Sugestão de Vagas (Match).

Prioridade: Essencial.

[RF05] Inscrição Simplificada

Descrição: permite que o voluntário se inscreva em uma ação disponível de forma simples e rápida (com um clique), agilizando o processo de candidatura.

Casos de uso relacionados: UC05 — Inscrever-se em Vaga.

Prioridade: Essencial.

[RF06] Painel de Gestão de Vagas

Descrição: permite que a ONG visualize a lista de inscritos em suas vagas e aprove ou recuse cada candidatura, organizando a equipe e evitando faltas.

Casos de uso relacionados: UC06 — Gerenciar Inscrições (Aprovar/Recusar).

Prioridade: Importante.

[RF07] Geração de Certificado

Descrição: permite que o voluntário baixe um certificado digital após a conclusão de uma ação, comprovando horas em atividades extracurriculares.

Casos de uso relacionados: UC07 — Avaliar Mutuamente (subsidiar a emissão do certificado).

Prioridade: Importante.

[RF08] Sistema de Lembretes

Descrição: envia notificações ao voluntário aprovado sobre a ação (data e local), reduzindo as chances de ausência.

Casos de uso relacionados: UC06 — Gerenciar Inscrições (disparar lembretes ao aprovar).

Prioridade: Importante.

[RF09] Avaliação Mútua (ONG e Voluntário)

Descrição: permite que ONG e voluntário avaliem um ao outro após a ação, gerando um histórico de confiança e segurança na plataforma.

Casos de uso relacionados: UC07 — Avaliar Mutuamente.

Prioridade: Importante.

[RF10] Currículo de Impacto (Histórico)

Descrição: permite que o voluntário visualize o histórico de todas as ações de que participou, utilizável como um currículo de impacto social.

Casos de uso relacionados: UC07 — Avaliar Mutuamente (*include* histórico).

Prioridade: Desejável.

5.2 Requisitos não funcionais

Os requisitos não funcionais estão agrupados por categoria. A numeração é reiniciada a cada categoria, conforme o modelo adotado. A prioridade de cada requisito é indicada nos níveis *Essencial*, *Importante* e *Desejável*.

5.2.1 Usabilidade

[NF001] Acessibilidade Cognitiva e Facilidade de Uso

Descrição: a interface de gestão da ONG deve ser extremamente simplificada, limpa e sem jargões técnicos, permitindo a publicação de vagas de forma intuitiva e à prova de erros.

Prioridade: Essencial.

Caso(s) de uso associado(s): UC01, UC03, UC06.

[NF002] Responsividade e Portabilidade

Descrição: o sistema deve ser totalmente responsivo (abordagem *mobile first*), garantindo que o voluntário possa buscar vagas, inscrever-se e receber lembretes pelo celular de forma fluida.

Prioridade: Essencial.

Caso(s) de uso associado(s): UC02, UC04, UC05.

5.2.2 Segurança

[NF001] Privacidade e Proteção de Dados

Descrição: o sistema deve proteger os dados pessoais de saúde e de contato dos voluntários, bem como os dados organizacionais das ONGs, em conformidade com a LGPD.

Prioridade: Essencial.

Caso(s) de uso associado(s): UC01, UC02, UC07.

5.2.3 Desempenho

[NF001] Desempenho na Busca

Descrição: o tempo de carregamento da lista de vagas e do sistema de recomendação (Match) não deve ultrapassar 3 segundos.

Prioridade: Importante.

Caso(s) de uso associado(s): UC04.

5.2.4 Confiabilidade

[NF001] Integridade do Fluxo de Inscrição e Avaliação

Descrição: o sistema deve garantir a consistência das regras de negócio do fluxo de participação — por exemplo, não permitir aprovações além do número de vagas e liberar a avaliação mútua apenas após a realização da ação —, preservando a integridade dos dados de inscrições, aprovações e avaliações.

Prioridade: Importante.

Caso(s) de uso associado(s): UC05, UC06, UC07.

5.2.5 Manutenibilidade e Portabilidade

[NF001] Arquitetura em Camadas e Persistência Substituível

Descrição: o sistema deve ser organizado em camadas (fronteira, controle e entidade), de modo que a camada de persistência possa evoluir — da atual persistência em memória para um banco de dados durável — sem alterar os contratos públicos das camadas de controle, favorecendo a manutenção e a portabilidade.

Prioridade: Desejável.

Caso(s) de uso associado(s): requisito do sistema como um todo.